# Сходимость несобственных интегралов: признаки, методы исследования и приложения

Курсовая работа
студента 212 группы М. Е. Чесакова

Саратовский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского

Кафедра теории функций и стохастического анализа

Научный руководитель: д. ф.-м. н., доцент С. П. Сидоров

2026 г.

*Цель работы:* систематизация признаков сходимости несобственных интегралов, освоение методов их исследования и вычисления, а также разбор содержательных примеров.

*Задачи:*

- дать определение несобственных интегралов I и II рода;
- сформулировать основные признаки сходимости;
- изучить методы вычисления (включая сведение к специальным функциям);
- разобрать примеры, в том числе условно сходящиеся интегралы.

**Актуальность**

Несобственные интегралы играют важную роль в теории вероятностей, математической физике и анализе (интегралы Пуассона, Дирихле).

**Несобственный интеграл I рода** (бесконечный предел):

$$\int\limits_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty} \int\limits_a^{b} f(x)\,dx$$

**Несобственный интеграл II рода** (особая точка $b$):

$$\int\limits_a^{b} f(x)\,dx = \lim_{b'\to b-0} \int\limits_a^{b'} f(x)\,dx$$

## Абсолютная и условная сходимость

Если сходится $\int |f(x)|\,dx$, интеграл **абсолютно** сходящийся.
Если $\int f(x)\,dx$ сходится, а $\int |f(x)|\,dx$ расходится, то интеграл **условно** сходящийся.

**1. Обычное сравнение** Пусть $0 \le f(x) \le g(x)$ при $x \ge A$.
Тогда:

- из сходимости $\int_a^\infty g(x)\,dx$ следует сходимость $\int_a^\infty f(x)\,dx$;
- из расходимости $\int_a^\infty f(x)\,dx$ следует расходимость $\int_a^\infty g(x)\,dx$.

**2. Предельное сравнение** Пусть $f(x) \ge 0$, $g(x) > 0$ и существует предел

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K, \qquad 0 \le K \le +\infty.$$

Тогда:

- если $K < +\infty$ и $\int_a^\infty g$ сходится, то $\int_a^\infty f$ сходится;
- если $K > 0$ и $\int_a^\infty g$ расходится, то $\int_a^\infty f$ расходится.

**Важное следствие**

При $0 < K < +\infty$ интегралы $\int_a^\infty f$ и $\int_a^\infty g$ сходятся или расходятся одновременно.

## Пример 1: Исследовать сходимость

$$\int_1^{+\infty} \frac{x+1}{x^3-x+5}\,dx$$

**Решение:** Возьмем в качестве эталона функцию $g(x) = \frac{1}{x^2}$.
Найдем предел отношения при $x \to +\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x+1}{x^3-x+5}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+x^2}{x^3-x+5} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля $(K = 1)$. Так как эталонный интеграл $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$ сходится $(\lambda = 2 > 1)$, то по предельному признаку сравнения исходный интеграл **сходится**.

**Признак Дирихле:**
Пусть $g(x)$ монотонна на $[a, +\infty)$ и $g(x) \to 0$ при $x \to +\infty$.
Если интегралы $F(A) = \int_a^A f(x)\,dx$ ограничены ($|F(A)| \leq M$),
то $\int_a^\infty f(x)g(x)\,dx$ сходится.

**Признак Абеля:**
Пусть интеграл $\int_a^\infty f(x)\,dx$ сходится, а функция $g(x)$
монотонна и ограничена на $[a, +\infty)$. Тогда интеграл
$\int_a^\infty f(x)g(x)\,dx$ сходится.

## Пример 2: Условная сходимость

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx$$

**Решение:**

- $f(x) = \sin x$. Интеграл от нее ограничен: $\left|\int_1^A \sin x\, dx\right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$.
- $g(x) = \frac{1}{x}$ монотонно убывает и $\lim\limits_{x\to\infty} g(x) = 0$.

По признаку Дирихле интеграл **сходится**. Однако, $\int_1^{\infty} \frac{|\sin x|}{x}\, dx = +\infty$, следовательно, сходимость **условная**.

1. **Интегрирование по частям** и замена переменной.
2. **Сведение к собственному интегралу** через первообразную (формула Ньютона-Лейбница).
3. **Специальные функции:** гамма-функция $\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x}\, dx$ и бета-функция.
4. **Дифференцирование по параметру:**

$$\frac{d}{d\alpha} \int_a^\infty f(x, \alpha)\, dx = \int_a^\infty \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha)\, dx$$

**Связь со специальными функциями.** Известно, что $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

## Вычисление интеграла Пуассона через $\Gamma$-функцию

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2}\, dx$$

Сделаем замену переменной $t = x^2$. Тогда $x = t^{1/2}$ и $dx = \frac{1}{2}t^{-1/2}dt$:

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot \frac{1}{2}t^{-1/2}\, dt = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^{(1/2)-1}e^{-t}\, dt$$

Полученный интеграл в точности равен $\Gamma(1/2)$. Следовательно:

$$I = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

## Вычисление интеграла Дирихле

Рассмотрим функцию:

$$F(\alpha) = \int\limits_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\sin x}{x}\, dx, \qquad \alpha > 0$$

Дифференцируем по параметру $\alpha$:

$$F'(\alpha) = -\int\limits_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin x\, dx = -\frac{1}{1+\alpha^2}$$

Интегрируя, получаем $F(\alpha) = -\arctan\alpha + C$. При $\alpha \to +\infty$ $F(\alpha) \to 0$, значит $C = \pi/2$. Переходя к пределу при $\alpha \to +0$, получаем:

$$\int\limits_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx = F(0) = \frac{\pi}{2}$$

1. Систематизированы определения несобственных интегралов, разграничены абсолютная и условная сходимость.
2. Изучен аппарат признаков сходимости. На примерах показано, как признаки сравнения и Дирихле позволяют исследовать интегралы без их прямого вычисления.
3. Рассмотрены вычислительные методы. На примере интеграла Пуассона показана эффективность сведения к гамма-функции, а на примере интеграла Дирихле — метода дифференцирования по параметру.
4. Проведён анализ классических примеров, встречающихся в теории вероятностей и математической физике.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!